零 Darcy–Prandtl 数 Darcy–Bénard 系统全局吸引子的正则性

摘要

本文在引言所列方程 (1.1)–(1.9) 的基础上，给出零 Darcy–Prandtl 数 Darcy–Bénard 问题全局吸引子正则性的完整证明。主要结论为：对任意 Rayleigh 数 $R>0$，约化方程在 $H=L^2_r(\Omega)$ 中生成连续半群并拥有紧的全局吸引子 $\mathcal{A}$；并且对任意 $s\ge 0$，$\mathcal{A}$ 在 $H^s_r(\Omega)$ 中有界，从而 $\mathcal{A}\subset C^\infty(\overline{\Omega})$ 且在每个 $C^k(\overline{\Omega})$ 中紧。证明分两层：其一，利用总温度 $\Theta=\rho+R(1-z)$ 满足齐次对流–扩散方程这一事实与极值原理得到 L^∞ 吸收界，再以 $A\rho$ 测试得到 H^1 的一致 Gronwall 估计与紧吸收集；其二，建立解析半群的“正则性提升引理”，证明非线性项 G 的映射性质，由 H^1 出发经有限步迭代达到任意阶正则性。

关键词： Darcy–Bénard 系统；全局吸引子；正则性；解析半群；一致 Gronwall 引理

1 引言

设 $\Omega=\{(r,z):0<r<a,\ 0<z<1\}$ 为子午面，$dV=r\,dr\,dz$。引言中的方程组为

$$\begin{cases} -\nabla_r p-\boldsymbol{u}+R\rho\,\boldsymbol{e}_z=0, \\ \operatorname{div}_r\boldsymbol{u}=0, & \text{in } \Omega\times(0,\infty), \\ \partial_t\rho+\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho=Ru_z+\Delta_r\rho, \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 $\nabla_r=(\partial_r,\partial_z)$，$\Delta_r=\partial_{rr}+\frac{1}{r}\partial_r+\partial_{zz}$，$\boldsymbol{u}=(u_r,u_z)$ 为 Darcy 速度，p 为压力，ρ 为温度涨落，$R>0$ 为 Rayleigh 数；边界与初始条件为

$$\rho|_{\partial\Omega}=0,\qquad \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|_{\partial\Omega}=0,\qquad \rho(\cdot,0)=\rho_0. \tag{1.2}$$

零 Darcy–Prandtl 数使速度由 Darcy 定律瞬时确定，从而是 ρ 的线性泛函：

$$\boldsymbol{u}=R\big(\rho\,\boldsymbol{e}_z-\nabla_r q\big),\qquad \begin{cases}\Delta_r q=\partial_z\rho, & \text{in } \Omega,\\ \partial_{\boldsymbol{n}} q=0, & \text{on } \partial\Omega,\end{cases} \tag{1.3}$$

且由椭圆正则性

$$\|q\|_{H^{s+1}(\Omega)}\le C\,\|\rho\|_{H^s(\Omega)},\qquad \|\boldsymbol{u}\|_{H^s(\Omega)}\le C\,\|\rho\|_{H^s(\Omega)},\qquad s\ge 0. \tag{1.4}$$

记 $A=-\Delta_r$（齐次 Dirichlet 实现），$H=L^2_r(\Omega)$，P 为相应的 Helmholtz 投影，$K\rho=[P(\rho\boldsymbol{e}_z)]_z$。把 (**??**) 代入 (**??**) 得约化方程

$$\partial_t\rho+A\rho=G(\rho),\qquad G(\rho):=-\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho+R^2K\rho. \tag{1.5}$$

本文的目的是在 (??)–(??) 的框架下，证明 $\mathcal{A}$ 的存在性及其正则性（定理 ?? 与定理 ??），并给出完整证明。全文结构如下：第 ?? 节给出空间、算子、半群与抽象吸引子定理；第 ?? 节陈述主要结果；第 ?? 节证明全局吸引子的存在性；第 ?? 节证明正则性定理；第 ?? 节给出若干注记。

2 预备知识

2.1 区域、加权空间与算子

记 $\Omega_3=\{(x,y,z):x^2+y^2<a^2,\ 0<z<1\}$ 为三维圆柱。区域、方程与边界条件在绕 z 轴旋转下不变，故我们只讨论轴对称无旋流；此时一切函数只依赖于 $(r,z)\in\Omega$，且

$$\int_{\Omega_3} f\,dx\,dy\,dz=2\pi\int_{\Omega} f\,r\,dr\,dz. \tag{2.1}$$

因此取加权内积与范数

$$(f,g)=\int_{\Omega} f g\,r\,dr\,dz,\qquad \|f\|=(f,f)^{1/2},\qquad H=L^2_r(\Omega).$$

记

$$V=H^1_{0,r}(\Omega)=\overline{\{v\in C^\infty(\overline{\Omega}):v(a,z)=v(r,0)=v(r,1)=0\}}^{\|\cdot\|_{H^1_r}},\qquad \|v\|_V=\|\nabla_r v\|.$$

由 Poincaré 不等式，$\|\cdot\|_V$ 与 $\|\cdot\|_{H^1_r}$ 等价。

注 2.1. $r=0$ 是坐标轴而不是物理边界；在 $r=0$ 处自然边界条件 $\partial_r v=0$ 自动满足。等价地，总把 Ω 上的函数等同于 Ω_3 上对应的轴对称函数，$H^s_r(\Omega)$ 表示其 $H^s(\Omega_3)$ 范数。于是通常的 Sobolev 嵌入与乘积估计均可直接使用。

2.2 算子 A 及其分数幂

定义

$$A=-\Delta_r,\qquad D(A)=H^2_r(\Omega)\cap V.$$

引理 2.2. (i) *A 是 H 上的正自伴算子，具有紧逆；其谱为离散的 $0<\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\to\infty$，对应的特征向量 $\{e_k\}\subset C^\infty(\overline{\Omega})\cap V$ 构成 H 的正交基。*
(ii) *对 $v\in V$ 有 $\|\nabla_r v\|^2\ge\lambda_1\|v\|^2$。*

证明. 二次型 $a(v)=\|\nabla_r v\|^2$ 在 V 上闭且强制（Poincaré 不等式），由 Lax–Milgram 定理给出自伴算子 A；$V\hookrightarrow H$ 紧（Rellich 定理），故 A^{-1} 紧，谱为离散且 $\lambda_k\to\infty$。特征函数的内正则性由椭圆正则性得到。 □

对 $\alpha\ge 0$ 定义分数幂空间

$$X^\alpha=D(A^\alpha),\qquad \|v\|_{X^\alpha}=\|A^\alpha v\|,\qquad X^{1/2}=V,\qquad X^1=D(A). \tag{2.2}$$

引理 2.3 (嵌入)**.** *对任意 $\alpha\ge 0$ 有 $X^\alpha\subset H^{2\alpha}_r(\Omega)$，且 $\|v\|_{H^{2\alpha}}\le C_\alpha\|v\|_{X^\alpha}$。特别地，$X^\alpha\subset L^\infty(\Omega)$（当 $\alpha>\frac34$），$X^\alpha\subset C^k(\overline{\Omega})$（当 $\alpha>\frac34+\frac{k}{2}$）。*

证明. 对整数 $m\ge 1$，由 Δ_r 的椭圆正则性得 $\|v\|_{H^{2m}}\le C\|A^m v\|$。对 $0<\alpha<1$，由 H 与 $D(A)$ 的实插值，$\|v\|_{H^{2\alpha}}\le C\|v\|^{1-\alpha}\|v\|^{\alpha}_{H^2}\le C\|A^\alpha v\|$。一般 α 写成 $v=A^{-1}(Av)$ 并对 $Av\in X^{\alpha-1}$ 归纳。最后用 Sobolev 嵌入 $H^{2\alpha}\subset L^\infty$ （$2\alpha>\frac32$）与 $H^{2\alpha}\subset C^k$（$2\alpha>\frac32+k$）。 □

2.3 Darcy 算子的椭圆估计

引理 2.4. (i) 对 $s \geq 0$ 有 (**??**)，并且 $\|K\rho\|_{H^s} \leq C\|\rho\|_{H^s}$。
(ii) 对 $1 < p < \infty$、$k \geq 0$ 有 $\|\boldsymbol{u}\|_{W^{k,p}} \leq C_{k,p}\|\rho\|_{W^{k,p}}$，$\|K\rho\|_{W^{k,p}} \leq C_{k,p}\|\rho\|_{W^{k,p}}$。

证明. q 满足 Neumann 问题 $\Delta_r q = \partial_z \rho$、$\partial_{\boldsymbol{n}} q = 0$。由标准的 H^{s+2} 与 $W^{k+2,p}$ 椭圆估计，$\|q\|_{H^{s+2}} \leq C\|\partial_z\rho\|_{H^s}$，$\|q\|_{W^{k+2,p}} \leq C\|\partial_z\rho\|_{W^{k,p}}$。又 $\boldsymbol{u} = R(\rho \boldsymbol{e}_z - \nabla_r q)$，$K\rho = u_z/R$，而 P 是零阶奇异积分算子，在 H^s 与 L^p（$1 < p < \infty$）上有界。 □

2.4 解析半群估计

引理 2.5. 存在常数 $\omega \in (0, \lambda_1]$ 与 C_δ，使得对 $t > 0$:
(i) $\left\|A^\delta e^{-At} v\right\| \leq C_\delta t^{-\delta} e^{-\omega t}\|v\|$，$\delta \geq 0$，$v \in H$;
(ii) $\left\|e^{-At} f\right\|_{H^{s+\delta}} \leq C_\delta t^{-\delta/2} e^{-\omega t}\|f\|_{H^s}$，$s \in \mathbb{R}$，$\delta \geq 0$，$f \in H^s$;
(iii) 对 $0 \leq \theta < 1$ 有 $\int_0^\infty \tau^{-\theta} e^{-\omega\tau}\, d\tau < \infty$。

证明. 由谱定理，e^{-At} 是解析半群且 $\left\|A^\delta e^{-At}\right\| \leq C_\delta t^{-\delta} e^{-\lambda_1 t}$，于是 (i) 成立。(ii) 对 $s = 0$ 由 (i) 与引理 **??** 得 $\left\|e^{-At} f\right\|_{H^\delta} \leq C\left\|A^{\delta/2} e^{-At} f\right\| \leq Ct^{-\delta/2} e^{-\omega t}\|f\|$；一般 s 由内插得到，负指标由对偶性得到。 □

2.5 一致 Gronwall 引理

引理 2.6 (Temam)**.** 设 $y, g, h \in L^1_{\mathrm{loc}}([0,\infty))$ 非负，y 绝对连续，且

$$y'(t) \leq g(t)y(t) + h(t) \quad a.e., \qquad \int_t^{t+r} y \leq a_1, \quad \int_t^{t+r} g \leq a_2, \quad \int_t^{t+r} h \leq a_3$$

对一切 $t \geq 0$ 成立。则

$$y(t+r) \leq \left(\frac{a_1}{r} + a_3\right) e^{a_2}, \qquad t \geq 0.$$

2.6 吸引子存在定理

引理 2.7. 设 $S(t)$ 是 *Banach* 空间 X 上的连续半群。若存在紧集 $K \subset X$ 吸收一切有界集，即对每个有界 $B \subset X$ 有 $\operatorname{dist}(S(t)B, K) \to 0$ $(t \to \infty)$，则 $S(t)$ 拥有紧的全局吸引子

$$\mathcal{A} = \omega(K) = \bigcap_{s \geq 0} \overline{\bigcup_{t \geq s} S(t)K},$$

且 $\mathcal{A}$ 紧、不变、并吸收 X 中一切有界集。

证明. 见 [**?**, Theorem I.1.1]。 □

2.7 适定性

命题 2.8. (i) 对每个 $\rho_0 \in H$，问题 (**??**)–(**??**) 存在唯一的整体解

$$\rho \in C([0,\infty); H) \cap L^2_{\mathrm{loc}}([0,\infty); V), \qquad \partial_t \rho \in L^2_{\mathrm{loc}}([0,\infty); V'),$$

且满足能量不等式

$$\frac{1}{2}\|\rho(t)\|^2 + \int_s^t \|\nabla_r \rho\|^2 \leq \frac{1}{2}\|\rho(s)\|^2 + \int_s^t (G(\rho), \rho), \qquad 0 \leq s < t. \tag{2.3}$$

映射 $\rho_0 \mapsto S(t)\rho_0$ 定义 H 上的连续半群。
(ii) 若 $\rho_0 \in V$，则 $\rho \in C([0,\infty);V) \cap L^2_{\mathrm{loc}}([0,\infty);H^2)$，且 (**??**) 取等号。
(iii)（平滑性）对任意有界 $B \subset H$ 与 $\tau > 0$，

$$\sup_{\rho_0 \in B} \sup_{t \geq \tau} \big(\|S(t)\rho_0\|_\infty + \|S(t)\rho_0\|_{H^1} \big) < \infty,$$

且界只依赖于 $\sup_B \|\rho_0\|$、τ、R 与区域。

证明见第 **??** 节末（在建立先验估计之后）。

3 主要结果

定理 3.1 (全局吸引子)**.** 对任意 $R > 0$，半群 $S(t)$ 在 H 中存在紧的全局吸引子 $\mathcal{A}$。此外 $\mathcal{A}$ 在 V 与 $L^\infty_r(\Omega)$ 中有界，且

$$\mathcal{A} = \omega(B_V), \qquad B_V = \{v \in V : \|\nabla_r v\|^2 \leq Y_*\},$$

其中 Y_* 由 (**??**) 给出。

定理 3.2 (吸引子的正则性)**.** 设 $\mathcal{A}$ 为定理 **??** 中的吸引子。则对任意 $s \geq 0$，$\mathcal{A}$ 在 $H^s_r(\Omega)$ 中有界，并在每个 $H^s_r(\Omega)$ 中紧；特别地

$$\mathcal{A} \subset C^\infty(\overline{\Omega}),$$

且 $\mathcal{A}$ 在每个 $C^k(\overline{\Omega})$ 中紧。

推论 3.3. 对任意有界 $B \subset H$ 与任意 $s \geq 0$，

$$\mathrm{dist}_{H^s}(S(t)B, \mathcal{A}) \longrightarrow 0, \qquad t \to \infty.$$

4 全局吸引子的存在性

4.1 总温度与极值原理

引理 4.1. 设 ρ 是 (**??**) 的解，令

$$\Theta = \rho + R(1-z).$$

则 Θ 满足齐次对流–扩散方程

$$\partial_t \Theta + \boldsymbol{u} \cdot \nabla_r \Theta = \Delta_r \Theta \quad in\ \Omega \times (0,\infty), \qquad \Theta|_{\partial\Omega} = R(1-z), \qquad \Theta(\cdot,0) = \rho_0 + R(1-z). \tag{4.1}$$

证明. 由 (**??**) 与 $K\rho = [P(\rho \boldsymbol{e}_z)]_z = u_z/R$ 得 $R^2 K\rho = R u_z$。又 $\nabla_r(R(1-z)) = -R\boldsymbol{e}_z$，$\Delta_r(R(1-z)) = 0$。于是由 (**??**)

$$\partial_t \Theta + \boldsymbol{u} \cdot \nabla_r \Theta = (\partial_t \rho + \boldsymbol{u} \cdot \nabla_r \rho) - R u_z = \Delta_r \rho = \Delta_r \Theta. \qquad \square$$

引理 4.2 (不变性与吸收性)**.** (i) 若 $0 \leq \Theta_0 \leq R$，则对一切 $t \geq 0$ 有 $0 \leq \Theta(t) \leq R$，即

$$-R(1-z) \leq \rho(t) \leq Rz, \qquad \|\rho(t)\|_\infty \leq R.$$

(ii) 设 $\rho_0 \in L^\infty$ 且 $-A_0 \leq \Theta_0 \leq R + A_0$。则对任意 $\mu > 0$ 与 $t \geq 0$，

$$-A_0 e^{-\mu t} \leq \Theta(t) \leq R + A_0 e^{-\mu t}. \tag{4.2}$$

从而当 $t \geq T := \mu^{-1} \log A_0$ 时 $\|\rho(t)\|_\infty \leq R + 1$。对一般的 $\rho_0 \in H$，先由平滑性取 $A_0 = C(1 + \|\rho_0\|)$，同样的结论对 $t \geq 1 + \mu^{-1} \log A_0$ 成立。

证明. (i) 常数 0 与 R 都是 (**??**) 的解，且 $0 \le R(1-z) \le R$。由线性抛物型方程的极值原理（弱解形式，比较原理），$0 \le \Theta_0 \le R$ 蕴含 $0 \le \Theta(t) \le R$。

(ii) 令 $\psi_+(t) = R + A_0 e^{-\mu t}$，$\psi_-(t) = -A_0 e^{-\mu t}$。直接计算

$$(\partial_t + \boldsymbol{u}\cdot\nabla_r - \Delta_r)\psi_+ = -\mu A_0 e^{-\mu t} \le 0, \qquad \psi_+|_{\partial\Omega} = R + A_0 e^{-\mu t} \ge R(1-z),$$

$$(\partial_t + \boldsymbol{u}\cdot\nabla_r - \Delta_r)\psi_- = \mu A_0 e^{-\mu t} \ge 0, \qquad \psi_-|_{\partial\Omega} = -A_0 e^{-\mu t} \le R(1-z).$$

故 ψ_+ 是上解、ψ_- 是下解；由比较原理，$\Theta_0 \le \psi_+(0)$ 蕴含 $\Theta(t) \le \psi_+(t) = R + A_0 e^{-\mu t}$，$\Theta_0 \ge \psi_-(0)$ 蕴含 $\Theta(t) \ge \psi_-(t) = -A_0 e^{-\mu t}$，即 (**??**)。

若 $\rho_0 \in H$，由命题 **??**(iii) 的平滑性，$\|\rho(1)\|_\infty \le C(1 + \|\rho_0\|) = A_0$；以 $t = 1$ 为初始时刻重复上述论证得 $\Theta(t) \le R + A_0 e^{-\mu(t-1)}$（$t \ge 1$），故 $t \ge 1 + \mu^{-1}\log A_0$ 时 $\|\rho(t)\|_\infty \le R + 1$。 □

注 4.3. 由 (**??**)，不变区间 $0 \le \Theta \le R$ 不仅不变，而且以任意指数速率吸引：对任意 $\mu > 0$，$\Theta(t)$ 以速率 μ 进入该区间（进入时间依赖于初值）。在吸引子上可取到 $\|\rho\|_\infty \le R$，即该界是精确的。

4.2 能量估计与 L^2 吸收集

引理 4.4. *设 ρ 是 (**??**) 的解，$T_0 = T_0(\|\rho_0\|)$ 由引理 **??** 给出。则*

$$\frac{d}{dt}\|\rho\|^2 + 2\|\nabla_r\rho\|^2 = 2\|\boldsymbol{u}\|^2. \tag{4.3}$$

并且当 $t \ge T_0$ 时

$$\|\rho(t)\| \le B_0 := R|\Omega|^{1/2}, \qquad \int_t^{t+1} \|\nabla_r\rho\|^2 \le J := \Big(\frac{1}{2} + R^2\Big)B_0^2. \tag{4.4}$$

证明. 以 ρ 测试 (**??**)。由 $\operatorname{div}_r \boldsymbol{u} = 0$、$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}|_{\partial\Omega} = 0$ 分部积分得 $(\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho, \rho) = 0$；又由 (**??**)，$(K\rho,\rho) = \|P(\rho\boldsymbol{e}_z)\|^2 = \|\boldsymbol{u}\|^2/R^2$。故

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\rho\|^2 + \|\nabla_r\rho\|^2 = R^2(K\rho,\rho) = \|\boldsymbol{u}\|^2,$$

即 (**??**)。当 $t \ge T_0$ 时由引理 **??**(i)，$-R(1-z) \le \rho \le Rz$，故 $|\rho| \le R$，$\|\rho(t)\| \le R|\Omega|^{1/2} = B_0$。在 $[t, t+1]$ 上积分 (**??**) 并利用 $\|\boldsymbol{u}\| \le R\|\rho\| \le RB_0$ 得

$$\int_t^{t+1} \|\nabla_r\rho\|^2 \le \frac{1}{2}\|\rho(t)\|^2 + \int_t^{t+1}\|\boldsymbol{u}\|^2 \le \Big(\frac{1}{2} + R^2\Big)B_0^2 = J. \qquad \square$$

4.3 H^1 一致估计

引理 4.5. *设 $\|\rho(t)\|_\infty \le M_\infty := R + 1$ 对 $t \ge T_0$ 成立，并令*

$$U_6 = CR|\Omega|^{1/6}(R+1), \qquad a = 2CU_6^4, \qquad b = 2R^4B_0^2.$$

则对 $t \ge T_0$，

$$\|\nabla_r\rho(t)\|^2 \le Y_* := (J+b)e^a, \qquad \int_t^{t+1}\|A\rho\|^2 \le Q_* := Y_* + aJ + b. \tag{4.5}$$

证明. 以 $A\rho$ 测试 (??)，记 $y=\|\nabla_r\rho\|^2$，$D=\|A\rho\|$。则

$$\frac{1}{2}y'+D^2=R^2(K\rho,A\rho)-(\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho,A\rho).$$

由 $(K\rho,A\rho)\le\|K\rho\|\,D\le B_0D$ 得

$$R^2\,|(K\rho,A\rho)|\le\tfrac14D^2+R^4B_0^2.$$

由 Hölder 不等式与 Gagliardo–Nirenberg 插值 $\|\nabla_r\rho\|_3\le C_E\,\|\nabla_r\rho\|^{1/2}\,\|\rho\|_{H^2}^{1/2}\le C_Ey^{1/4}D^{1/2}$，并注意由 (??) 与 $\|\rho\|_6\le|\Omega|^{1/6}\,\|\rho\|_\infty$ 有 $\|\boldsymbol{u}\|_6\le CR\,\|\rho\|_6\le U_6$，得

$$|(\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho,A\rho)|\le\|\boldsymbol{u}\|_6\,\|\nabla_r\rho\|_3\,D\le C_EU_6y^{1/4}D^{3/2}\le\tfrac14D^2+CU_6^4y.$$

合并得 $y'+D^2\le ay+b$。由引理 ??，$\int_t^{t+1}y\le J$；对 $y'\le ay+b$ 应用一致 Gronwall 引理（引理 ??，取 $r=1$）得 $y(t+1)\le(J+b)e^a=Y_*$。再在 $[t,t+1]$ 上积分 $y'+D^2\le ay+b$ 得第二式。 □

4.4 定理 ?? 与命题 ?? 的证明

定理 ?? 的证明. 由命题 ??(i)，$S(t)$ 是 H 上的连续半群。

吸收集。 由引理 ??(ii)，$B_\infty=\{v:\|v\|_\infty\le R+1\}$ 吸收 H 中一切有界集；由引理 ??，$B_V=\{v\in V:\|\nabla_rv\|^2\le Y_*\}$ 吸收 V（从而也吸收 H）中一切有界集。

紧性。 B_V 在 V 中有界，而 $V\hookrightarrow H$ 紧，故 B_V 在 H 中相对紧。令 $K=\overline{B_V}^{\,H}$，则 K 紧且吸收一切有界集。由引理 ??，$\mathcal{A}=\omega(K)$ 是紧的全局吸引子。

有界性。 由 $\mathcal{A}$ 的不变性，对 $a\in\mathcal{A}$ 与 $t\ge T_0$ 存在 $a_{-t}\in\mathcal{A}$ 使 $a=S(t)a_{-t}$；由 B_V 的吸收性得 $\mathcal{A}\subset K$，故 $\mathcal{A}$ 在 V 中有界。再由引理 ??，$\mathcal{A}\subset B_\infty$，即 $\|a\|_\infty\le R+1$；更精确地，对 $a\in\mathcal{A}$ 与任意 $t>0$ 写 $a=S(t)a_{-t}$，由 (??) 并令 $t\to\infty$ 得 $0\le\Theta_a\le R$，即 $-R(1-z)\le a\le Rz$，$\|a\|_\infty\le R$。 □

命题 ?? 的证明. 存在性。 取 A 的特征向量 $\{e_k\}$，令 $H_m=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_m\}$，$\rho_m(t)=\sum_{k\le m}c_{km}(t)e_k$ 满足

$$(\partial_t\rho_m,v)+(A\rho_m,v)=(G(\rho_m),v),\qquad\forall v\in H_m,\quad\rho_m(0)=P_m\rho_0.$$

右端在 H_m 上局部 Lipschitz，故有局部解。由 $\frac12\frac{d}{dt}\|\rho_m\|^2+\|\nabla_r\rho_m\|^2=\|\boldsymbol{u}_m\|^2\le R^2\,\|\rho_m\|^2$ 得 $\|\rho_m(t)\|\le e^{R^2t}\,\|\rho_0\|$，故解整体存在。于是 $\{\rho_m\}$ 在 $L^\infty(0,T;H)\cap L^2(0,T;V)$ 中有界，$\{\partial_t\rho_m\}$ 在 $L^2(0,T;V')$ 中有界。由 Aubin–Lions 定理，存在子列 $\rho_m\to\rho$ 在 $L^2(0,T;H)$ 中强收敛、在 $L^2(0,T;V)$ 中弱收敛，且 $\rho\in C([0,T];H)$。在 Galerkin 等式中取极限即知 ρ 是 (??) 的弱解，(??) 由 Galerkin 等式取极限得到。

唯一性。 设 ρ_1,ρ_2 是两解，在 $[0,T]$ 上 L^∞ 有界（对 $t\ge\tau>0$ 由引理 ??；对 $t\in[0,\tau]$ 用标准的截断论证），令 $w=\rho_1-\rho_2$。则

$$\frac12\frac{d}{dt}\|w\|^2+\|\nabla_rw\|^2=-\big((\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2)\cdot\nabla_r\rho_2,w\big)+R^2(Kw,w).$$

由 $\|Kw\|\le\|w\|$，$R^2(Kw,w)\le R^2\,\|w\|^2$；又 $\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2=RP(w\boldsymbol{e}_z)$，$\|\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2\|\le C\,\|w\|$，故

$$\big|\big((\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2)\cdot\nabla_r\rho_2,w\big)\big|\le\|\boldsymbol{u}_1-\boldsymbol{u}_2\|\,\|\nabla_r\rho_2\|\,\|w\|_\infty\le C\,\|w\|\,\|\nabla_r\rho_2\|\,.$$

于是 $\frac{d}{dt}\|w\|^2 \le C(1+\|\nabla_r\rho_2\|)\|w\|^2$，而 $\|\nabla_r\rho_2\| \in L^1(0,T)$，Gronwall 引理给出 $w\equiv 0$。

连续依赖性与半群性质。 由唯一性与 (**??**) 的标准稳定性估计得到； $S(t+s)=S(t)S(s)$ 由唯一性得到。

(ii) 若 $\rho_0\in V$，用 $A\rho$ 测试并用引理 **??** 的估计可得 $\rho\in L^\infty(0,T;V)\cap L^2(0,T;H^2)$，能量等式由逼近得到。

(iii) 由常数变易公式 $\rho(t)=e^{-A(t-\tau)}\rho(\tau)+\int_\tau^t e^{-A(t-s)}G(\rho(s))\,ds$ 与引理 **??**(ii)（取 $s=0$、δ 充分大）以及 $\|G(\rho)\|_{H^{-1/2}}\le C(1+\|\rho\|_V)^2$（见引理 **??**(a)）得到。 □

5 吸引子的正则性

本节证明定理 **??**。核心是两个引理：正则性提升引理（§**??**）与非线性项 G 的映射性质（§**??**），然后用有限步迭代（§**??**）达到任意阶。

5.1 正则性提升引理

引理 5.1. *设 $t_0\ge 0$，$r\ge -1$，ρ 是 (**??**) 在 $[t_0,\infty)$ 上的解，且*

$$\sup_{t\ge t_0}\|G(\rho(t))\|_{H^r}\le K,\qquad \sup_{t\ge t_0}\|\rho(t)\|\le K_0.$$

则对任意 $\varepsilon\in(0,1)$，存在 $M=M(r,\varepsilon,K,K_0,\omega)$ 使

$$\|\rho(t)\|_{H^{r+2-2\varepsilon}}\le M,\qquad t\ge t_0+1. \tag{5.1}$$

证明. 由常数变易公式，对 $t\ge t_0$，

$$\rho(t)=e^{-(t-t_0)A}\rho(t_0)+\int_{t_0}^t e^{-(t-s)A}G(\rho(s))\,ds.$$

由引理 **??**(ii)（对首项取 $s=0$，$\delta=r+2-2\varepsilon$；对积分项取 $s=r$，$\delta=2-2\varepsilon$），并注意 $t\ge t_0+1$ 时 $(t-t_0)^{-(r+2-2\varepsilon)/2}\le 1$，

$$\left\|e^{-(t-t_0)A}\rho(t_0)\right\|_{H^{r+2-2\varepsilon}}\le C(t-t_0)^{-\frac{r+2-2\varepsilon}{2}}e^{-\omega(t-t_0)}\|\rho(t_0)\|\le CK_0,$$

$$\left\|e^{-(t-s)A}G(\rho(s))\right\|_{H^{r+2-2\varepsilon}}\le C(t-s)^{-(1-\varepsilon)}e^{-\omega(t-s)}\|G(\rho(s))\|_{H^r}\le CK(t-s)^{-(1-\varepsilon)}e^{-\omega(t-s)}.$$

由于 $1-\varepsilon<1$，由引理 **??**(iii)，$\int_0^\infty \tau^{-(1-\varepsilon)}e^{-\omega\tau}d\tau<\infty$，故第二项不超过 $C_\varepsilon K$。 □

注 5.2. 引理 **??** 的关键是半群的指数衰减因子 $e^{-\omega(t-s)}$：它使 $\int_0^{t-t_0}\tau^{-(1-\varepsilon)}e^{-\omega\tau}d\tau$ 关于 t 一致有界。若略去该因子而只保留 $\tau^{-(1-\varepsilon)}$，积分将随 t 增长，只能得到局部（依赖于 t）的估计，这一点在迭代中必须注意。

5.2 非线性项 G 的映射性质

引理 5.3. (a) *若 $\rho\in V$，则 $G(\rho)\in H^{-1/2}$，且*

$$\|G(\rho)\|_{H^{-1/2}}\le C\big(1+\|\rho\|_V\big)^2.$$

(b) *设 $s>\frac{5}{4}$。若 $\rho\in H^s$，则 $G(\rho)\in H^{\sigma(s)}$，其中*

$$\sigma(s)=\begin{cases}2s-\frac{5}{2}, & \frac{5}{4}<s\le\frac{3}{2},\\[2pt] s-1, & s\ge\frac{3}{2},\end{cases}$$

且 $\|G(\rho)\|_{H^{\sigma(s)}}\le C(1+\|\rho\|_{H^s})^2$。

证明. 记 $\boldsymbol{u} = RP(\rho \boldsymbol{e}_z)$。由引理 **??**，$\|\boldsymbol{u}\|_{H^s} \le C\|\rho\|_{H^s}$，$\|K\rho\|_{H^{s-1}} \le C\|\rho\|_{H^{s-1}}$。

(a) 由 $\rho \in V$ 与 (**??**)，$\boldsymbol{u} \in V \subset L^6$，$\nabla_r \rho \in L^2$，故 $\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho \in L^{3/2}$，且 $\|\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho\|_{3/2} \le \|\boldsymbol{u}\|_6 \|\nabla_r\rho\|_2 \le C\|\rho\|_V^2$。由 $H^{1/2} \subset L^3$ 的对偶得 $L^{3/2} \subset H^{-1/2}$；又 $K\rho \in H$，故 (a) 成立。

(b) 设 $\frac{5}{4} < s \le \frac{3}{2}$。由 Sobolev 乘积定理（三维情形）

$$\|fg\|_{H^{s_1+s_2-\frac{3}{2}}} \le C\|f\|_{H^{s_1}}\|g\|_{H^{s_2}}, \qquad s_1, s_2 \ge 0,\ s_1+s_2 > \tfrac{3}{2},$$

取 $s_1 = s$、$s_2 = s-1$（此时 $s_1+s_2 = 2s-1 > \frac{3}{2}$），得 $\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho \in H^{2s-\frac{5}{2}}$ 且范数不超过 $C\|\rho\|_{H^s}^2$。又 $H^{s-1} \subset H^{2s-\frac{5}{2}}$（因 $s \le \frac{3}{2}$），故 $K\rho \in H^{2s-\frac{5}{2}}$。

设 $s \ge \frac{3}{2}$。此时 $H^s \subset L^\infty$，故 $\boldsymbol{u} \in L^\infty$ 且 $\|\boldsymbol{u}\|_\infty \le C\|\rho\|_{H^s}$；由 H^s 是 H^{s-1} 上的乘子代数（$s > \frac{3}{2}$），$\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho \in H^{s-1}$ 且范数不超过 $C\|\rho\|_{H^s}^2$。$K\rho \in H^{s-1}$ 显然。 □

5.3 有限步迭代

命题 5.4. *对任意 $s \ge 0$，存在 T_s 与 M_s（只依赖于 s, R, a 与吸收集），使得对一切 $\rho_0 \in B_V$ 与 $t \ge T_s$，*

$$\|\rho(t)\|_{H^s} \le M_s. \tag{5.2}$$

证明. 固定 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{8})$。我们归纳地证明：对每个 $n \ge 0$，存在 T_n, M_n 使

$$\|\rho(t)\|_{H^{s_n}} \le M_n, \qquad t \ge T_n,$$

其中

$$s_0 = 1, \qquad s_1 = \frac{3}{2} - 2\varepsilon, \qquad s_n = s_{n-1} + 1 - 2\varepsilon \quad (n \ge 2).$$

$n = 0$：由引理 **??**，$s_0 = 1$，$T_0 = T_0(\rho_0)$，$M_0 = Y_*^{1/2}$。

$n = 1$：由引理 **??**(a)，$\|G(\rho)\|_{H^{-1/2}} \le C(1+M_0)^2$；对 $r = -\frac{1}{2}$ 应用引理 **??** 得 $s_1 = -\frac{1}{2} + 2 - 2\varepsilon = \frac{3}{2} - 2\varepsilon$，$T_1 = T_0 + 1$。

$n = 2$：因 $s_1 = \frac{3}{2} - 2\varepsilon > \frac{5}{4}$（$\varepsilon < \frac{1}{8}$），由引理 **??**(b)，$\|G(\rho)\|_{H^{2s_1-5/2}} \le C(1+M_1)^2$；对 $r = 2s_1 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2} - 4\varepsilon$ 应用引理 **??** 得

$$s_2 = r + 2 - 2\varepsilon = \frac{5}{2} - 6\varepsilon > \frac{3}{2}, \qquad T_2 = T_1 + 1.$$

$n \ge 3$：因 $s_{n-1} \ge s_2 > \frac{3}{2}$，由引理 **??**(b)，$\|G(\rho)\|_{H^{s_{n-1}-1}} \le C(1+M_{n-1})^2$；对 $r = s_{n-1}-1$ 应用引理 **??** 得 $s_n = s_{n-1} + 1 - 2\varepsilon$，$T_n = T_{n-1} + 1$。

于是 $s_n \to \infty$。对任意 $s \ge 0$，取 n 使 $s_n \ge s$，则由 $H^{s_n} \subset H^s$ 得

$$\|\rho(t)\|_{H^s} \le \|\rho(t)\|_{H^{s_n}} \le M_n, \qquad t \ge T_n.$$

由于所有常数只依赖于 s, R, a 与吸收集，估计关于 $\rho_0 \in B_V$ 一致。 □

5.4 定理 ?? 与推论 ?? 的证明

定理 **??** 的证明. 设 $a \in \mathcal{A}$。由 $\mathcal{A}$ 的不变性，对任意 $t \ge 0$ 存在 $a_{-t} \in \mathcal{A}$ 使 $a = S(t)a_{-t}$。由定理 **??**，$\mathcal{A} \subset B_V$。对给定的 $s \ge 0$，取 $t = T_s$（命题 **??**），得

$$\|a\|_{H^s} = \|S(T_s)a_{-T_s}\|_{H^s} \le M_s.$$

故 $\mathcal{A}$ 在每个 H^s 中有界。

紧性。 若 $\mathcal{A}$ 在 H^{s+1} 中有界，则由 $H^{s+1}\hookrightarrow H^s$ 的紧性， $\mathcal{A}$ 在 H^s 中相对紧；又 $\mathcal{A}$ 在 H 中闭，故在 H^s 中闭，从而紧。

C^∞ 与 C^k 紧性。 由 Sobolev 嵌入，对任意 k，取 $s>k+\frac{5}{2}$，则 $\mathcal{A}$ 在 H^s 中有界且 $H^s\subset C^{k+1}(\overline{\Omega})$，由 Arzelà–Ascoli 定理 $\mathcal{A}$ 在 $C^k(\overline{\Omega})$ 中相对紧；又 $\mathcal{A}$ 闭，故紧。 □

推论 **??** 的证明. 设 $B\subset H$ 有界，$s\geq 0$，$\varepsilon>0$。由命题 **??**（取 $s+1$），存在 T 使 $S(t)B\subset\{v:\|v\|_{H^{s+1}}\leq M\}$ 对 $t\geq T$ 成立。若结论不真，则存在 $t_n\to\infty$、$x_n\in B$ 与 $\delta>0$ 使 $\operatorname{dist}_{H^s}(S(t_n)x_n,\mathcal{A})\geq\delta$。由 $H^{s+1}\hookrightarrow H^s$ 的紧性，可抽取子列 $S(t_n)x_n\to y$ 于 H^s；由 $S(t_n)x_n$ 在 H 中收敛到 $\mathcal{A}$ 上一点（$\mathcal{A}$ 吸引有界集），得 $y\in\mathcal{A}$，矛盾。 □

6 注记

注 6.1 (关于 L^∞ 界). 引理 **??** 中的上解 $\psi_+=R+A_0e^{-\mu t}$ 与下解 $\psi_-=-A_0e^{-\mu t}$ 是关键：它们把“不变区间”升级为“吸收区间”，且速率 $\mu>0$ 可任意选取。这与常见的 Nash–Moser 迭代相比更直接，也避免了在 L^∞ 估计阶段对速度场 $\boldsymbol{u}$ 的正则性提出要求。

注 6.2 (关于 H^1 估计的线性化). 引理 **??** 中，非线性项经 Gagliardo–Nirenberg 插值后为 $y^{1/4}D^{3/2}$，由 Young 不等式化为 $\frac{1}{4}D^2+Cy$，从而关于 y 是线性的。若不用 L^∞ 界（即不用 $\|\boldsymbol{u}\|_6\leq U_6$ 而用 $\|\boldsymbol{u}\|_6\leq C\|\nabla_r\rho\|$），由 $\|\boldsymbol{u}\|_6\leq C\|\nabla_r\rho\|=Cy^{1/2}$，右端将出现 $y^{3/4}D^{3/2}$，Young 不等式后为 y^3，一致 Gronwall 引理不再适用。这正是必须先建立 L^∞ 界的原因。

注 6.3 (关于正则性提升的步长). $\rho\in H^s$（$s>\frac{5}{4}$）给出 $G(\rho)\in H^{\sigma(s)}$（引理 **??**(b)），而引理 **??** 把 G 的正则性提升 $2-2\varepsilon$，故每步提升 $1-2\varepsilon$。由 H^1 出发，先经两步（$1\to\frac{3}{2}-2\varepsilon\to\frac{5}{2}-6\varepsilon$）越过乘积估计的阈值 $s>\frac{5}{4}$，此后每步提升 $1-2\varepsilon$，有限步即达任意 s。

注 6.4 (关于 $D(A^\alpha)$ 与边界相容性). 若采用分数幂空间 $X^\alpha=D(A^\alpha)$ 的语言，需注意边界相容性。在 $\partial\Omega$ 上对 (**??**) 取迹，并利用 $\rho|_{\partial\Omega}=0$ 与 $\boldsymbol{u}\cdot\nabla_r\rho|_{\partial\Omega}=0$（因 $\nabla_r\rho$ 在边界上沿法向而 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}=0$），得

$$\Delta_r\rho|_{\partial\Omega}=-R\,u_z|_{\partial\Omega}.$$

一般 $u_z|_{\partial\Omega}\neq 0$：边界条件只要求法向速度为零，切向滑移是允许的。于是 $\Delta_r\rho$ 的边界迹不为零，$A\rho\notin V$，从而 $\rho\notin D(A^2)$；更一般地，当 α 超过 Dirichlet 刻度所允许的相容性阈值时 $\rho\notin D(A^\alpha)$。这正是本文把正则性表述为 H^s 有界性（等价于 C^∞ 光滑性）的原因。若额外假定 $u_z|_{\partial\Omega}=0$（例如在侧壁上补充切向无滑移条件），则 $\Delta_r\rho|_{\partial\Omega}=0$，上述迭代可同样给出 $\mathcal{A}$ 在每个 $D(A^\alpha)$ 中有界。

注 6.5 (假设的检验). 本文只用到：区域为圆柱（(**??**) 与引理 **??**）、边界条件 (**??**)（使 Θ 的边界值落在 $[0,R]$ 内）、以及 $R^2K\rho=Ru_z$（使 Θ 满足齐次方程）。若边界条件改为混合型或侧壁有热通量，引理 **??** 与引理 **??** 的边界核验需相应修改。

参考文献

[1] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Springer, New York, 1997.

[2] D. Henry, *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*, Lecture Notes in Mathematics 840, Springer, Berlin, 1981.

[3] A. Pazy, *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*, Springer, New York, 1983.

[4] M. H. Protter, H. F. Weinberger, *Maximum Principles in Differential Equations*, Springer, New York, 1984.

[5] O. A. Ladyzhenskaya, V. A. Solonnikov, N. N. Ural'tseva, *Linear and Quasilinear Equations of Parabolic Type*, AMS, Providence, 1968.

[6] R. A. Adams, J. J. F. Fournier, *Sobolev Spaces*, 2nd ed., Academic Press, Amsterdam, 2003.

[7] J. C. Robinson, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.